(19)日本国特許庁(JP)　(12)公開特許公報(A)　(11)特許出願公開番号
特開2008-139640
(P2008-139640A)
(43)公開日　平成20年6月19日(2008.6.19)

(51)Int.Cl.		F I		テーマコード（参考）
G03B 5/00	(2006.01)	G03B 5/00	J	5C122
H04N 5/232	(2006.01)	H04N 5/232	Z	
H04N 101/00	(2006.01)	H04N 101:00		

審査請求 未請求　請求項の数 7　ＯＬ　（全 18 頁）

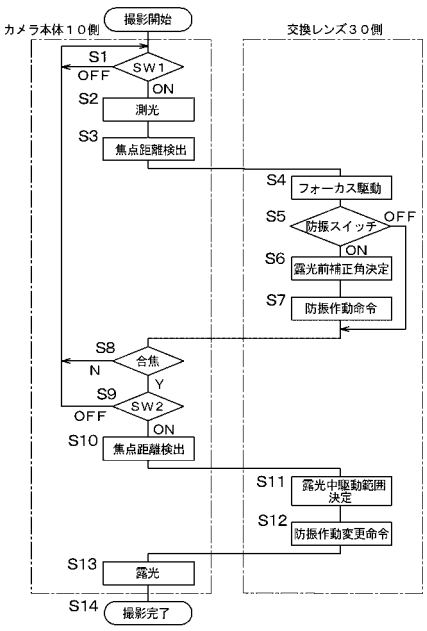
(21)出願番号　特願2006-326823 (P2006-326823)
(22)出願日　平成18年12月4日 (2006.12.4)

(71)出願人　000001007
キヤノン株式会社
東京都大田区下丸子３丁目３０番２号
(74)代理人　100075948
弁理士　日比谷　征彦
(72)発明者　伊東　左和子
東京都大田区下丸子三丁目３０番２号　キヤノン株式会社内
(72)発明者　石川　正哲
東京都大田区下丸子三丁目３０番２号　キヤノン株式会社内
(72)発明者　杉田　潤
東京都大田区下丸子三丁目３０番２号　キヤノン株式会社内

最終頁に続く

(54)【発明の名称】撮像装置

(57)【要約】
【課題】補正装置の焦点距離に応じて、補正装置の補正角度を変え、高性能な画像を得ると共に、撮影者の撮影画像の観察時に不安感を与えないようにする。
【解決手段】　Ｓ１でレリーズスイッチの第１スイッチの状態を検知する。オンの場合は撮影準備であるのでＳ２に進んで測光動作を行い、更にＳ３で合焦レンズの駆動量を演算しＳ４に進む。
Ｓ４で合焦レンズを駆動し、Ｓ５で防振スイッチがオンであれば、Ｓ６で露光前の補正角度駆動量を算出する。Ｓ７で防振駆動を開始しＳ８に進む。
Ｓ８で再度焦点検出動作を行って合焦状態を判定し、合焦であればＳ９で第２スイッチの状態を検知し、オンであればＳ１０で焦点検出動作を行い、Ｓ１１で露光中の防振ユニットの第１の補正値である駆動量を算出する。Ｓ１２で防振駆動値をＳ１１で算出した値に変更し、Ｓ１３でシャッタを駆動して撮像素子により露光を行い、Ｓ１４で撮像を完了する。
【選択図】図５



【特許請求の範囲】
【請求項１】
カメラ本体と該カメラ本体に着脱可能で、複数のレンズ群から成るレンズ鏡筒を有し、前記レンズ群の一部の補正光学系を光軸と直交する平面内で駆動し、手振れにより生ずる像振れを補正する像振れ補正手段を搭載した撮像装置において、前記像振れ補正手段は、第１の補正値の振れ補正特性を基に露光時に前記補正光学系を駆動し撮像面上の像の振れを補正し、第２の補正値の振れ補正特性を基に露光時以外の時に前記補正光学系を駆動し観察される像の振れを補正することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
前記第１の補正値と前記第２の補正値の振れ補正特性はそれぞれ異なることを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
前記第１の補正値の振れ補正特性による前記像振れ補正手段は、焦点距離に応じて補正角度を変更することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項４】
前記第２の補正値の振れ補正特性による前記像振れ補正手段は、焦点距離が長いときには補正角度を大きく変更することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項５】
カメラ本体と該カメラ本体に着脱可能で、複数のレンズ群から成るレンズ鏡筒を有する撮像装置において、前記レンズ群の一部の補正光学系を光軸と直交する平面内で駆動する補正駆動部と、該補正駆動部を制御して予め定めた振れ補正角の範囲内で補正するように前記補正光学系の駆動量を制限する補正角制限手段と、前記レンズ群の焦点距離を検出する焦点距離検出手段とを有し、前記補正角制限手段は前記振れ補正角を露光前と露光中で変更し、前記露光中は前記焦点距離情報に基づいて、前記焦点距離が短いと検出された場合は前記焦点距離が長いと検出された場合に対して前記振れ補正角の範囲が大きくなるように制御することを特徴とする撮像装置。
【請求項６】
前記補正角制限手段は露光前には前記焦点距離によらずに前記振れ補正角の範囲が一定になるように制御することを特徴とする請求項５に記載の撮像装置。
【請求項７】
前記補正駆動部は弾性部材により吊設した前記補正光学系を駆動することを特徴とする請求項５に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、振れ補正を行うために像振れ補正機構を搭載した撮像装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
現在のカメラは露出決定やピント合わせ等の撮影にとって重要な作業は全て自動化されているため、カメラ操作に未熟な者でも撮影失敗を起す可能性は極めて少なくなっている。このカメラ振れに起因する撮影失敗を防止するカメラが、近年では意欲的に研究され、特に撮影者の手振れによる撮影の失敗を防止する目的のカメラについて開発、研究が進められている。
【０００３】
撮影時のカメラの手振れは、周波数として通常１～１２Ｈｚの振動であるが、像振れのない写真を撮影可能とするための基本的な考えとして、手振れによるカメラの振動を検出し、その検出値に応じて補正レンズを変位させることが必要とされている。
【０００４】
従って、カメラの振れが生じても像振れがない写真を撮影できるようにするためには、

第１にカメラの振動を正確に検出し、第２に手振れによる光軸変化を補正することが必要となる。

【０００５】

このカメラ振れの検出は、原理的に云えば角変位、角加速度、角速度等を検出する振動センサと、この振動センサの出力信号を電気的或いは機械的に積分して、角変位を出力するカメラ振れ検出装置をカメラに搭載することによって行うことができる。そして、この検出情報に基づいて撮影光軸を偏心させる補正機構を駆動させて像振れ抑制が行われる。

【０００６】

補正の手段、方法についても様々な提案がなされており、特許文献１には、焦点距離に応じて補正装置の駆動範囲を変更する光学装置が開示されている。また特許文献２には、露光時と露光時以外とで補正手段を切換え、露光時の補正手段は露光時以外の補正手段よりも振れ補正特性が高くした防振カメラが開示されている。

【０００７】

【特許文献１】特開平７－２９４９９４号公報

【特許文献２】特開平８－１０１４２１号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【０００８】

前述の特許文献１は焦点距離に応じて補正手段の駆動範囲を変更する光学装置であり、焦点距離が短くなるのに応じて、補正手段の駆動範囲を狭くするような提案がされている。

【０００９】

図１４（ａ）において、縦軸は補正レンズＬの駆動範囲、横軸は補正レンズＬの焦点距離を示している。駆動範囲とは補正レンズＬの中心軸が上下に駆動する範囲であり、駆動限界とは補正レンズＬの中心軸の駆動可能な範囲である。駆動範囲に制限を設けた場合に、焦点距離が短くなるのに応じて、光学収差を小さく抑えることはできるが、焦点距離が長い場合に比べて、像振れ補正効果に制限を設けていることになる。従って、ファインダから撮影者が撮影対象を観察している場合に、像振れ補正効果を良好に観察することが難しく、焦点距離が短いと像振れ補正の範囲が狭まり、ファインダ観察者に不安感を与える。

【００１０】

手振れなどにより光学装置に揺れが加わると、揺れによる像振れを解消する動作が行われるが、使用条件や撮影条件に応じて調整されているわけではないので、場合によっては補正動作が逆に像劣化を大きくしてしまう危険がある。そこで、様々な条件に応じた像振れ補正が必要とする。

【００１１】

補正装置の駆動量に対する像面の補正量つまり防振敏感度は、ズーム、フォーカス等の焦点変化に基づく光学特性により変化する。一般的に、焦点距離が短い方が防振敏感度は高いため、図１４（ｂ）に示すように駆動範囲が同じであれば、焦点距離が短い場合は補正角度が大きくなり、焦点距離が長い場合は補正角度が小さくなる。従って、駆動範囲と補正角度は異なるものであり、駆動範囲が大きいから補正角度も大きいということにはならない。

【００１２】

公知の方法では、焦点距離によらずに補正駆動量が一定で像振れ補正を行っているため、焦点距離が長い場合は補正角度が小さくなり、ファインダ観察者には防振の効果が殆どないように感じられる。或いは、焦点距離が長い場合は、防振装置が防振限界の位置で停まっているように見える不安感がある。

【００１３】

また、特許文献２では露光時の補正手段は露光時以外の補正手段よりも振れ補正特性を高くしているが、実際にファインダを覗いている撮影者にとっては、補正装置の駆動範囲

を制限することになるので、ファインダ上では補正性能が悪くなる問題がある。

【００１４】

本発明の目的は、上述の課題を解消し、露光時にも適正な像振れ補正を行い、高精度な撮影が実行できると共に、撮影者がファインダを観察中においても撮影者に不安感を与えない撮像装置を提供することにある。

【００１５】

本発明の他の目的は、焦点距離毎に振れ補正効果を十分に発揮できる振れ補正角度を確保すると共に、振れ補正角度範囲を最小限に抑えた撮像装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【００１６】

上記目的を達成するための本発明に係る撮像装置の技術的特徴は、カメラ本体と該カメラ本体に着脱可能で、複数のレンズ群から成るレンズ鏡筒を有し、前記レンズ群の一部の補正光学系を光軸と直交する平面内で駆動し、手振れにより生ずる像振れを補正する像振れ補正手段を搭載した撮像装置において、前記像振れ補正手段は、第１の補正値の振れ補正特性を基に露光時に前記補正光学系を駆動し撮像面上の像の振れを補正し、第２の補正値の振れ補正特性を基に露光時以外の時に前記補正光学系を駆動し観察される像の振れを補正することにある。

【００１７】

また、本発明に係る撮像装置の技術的特徴は、カメラ本体と該カメラ本体に着脱可能で、複数のレンズ群から成るレンズ鏡筒を有する撮像装置において、前記レンズ群の一部の補正光学系を光軸と直交する平面内で駆動する補正駆動部と、該補正駆動部を制御して予め定めた振れ補正角の範囲内で補正するように前記補正光学系の駆動量を制限する補正角制限手段と、前記レンズ群の焦点距離を検出する焦点距離検出手段とを有し、前記補正角制限手段は前記振れ補正角を露光前と露光中で変更し、前記露光中は前記焦点距離情報に基づいて、前記焦点距離が短いと検出された場合は前記焦点距離が長いと検出された場合に対して前記振れ補正角の範囲が大きくなるように制御することにある。

【発明の効果】

【００１８】

本発明に係る撮像装置によれば、露光時に駆動され撮像面上の像の振れ補正と露光時以外の時に駆動され撮影者によって観察される像の振れ補正を異ならせ、光学系の自由度を高めることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

【００１９】

本発明を図１～図１３に図示の実施例に基づいて詳細に説明する。

【実施例１】

【００２０】

図１は実施例の一眼レフ撮像カメラの光学系及び電気系のブロック回路構成図を示している。カメラ本体１０は撮像システムを構成する撮像装置であり、カメラ本体１０にレンズ装置である交換レンズ３０が着脱自在に取り付けられ、カメラ本体１０と交換レンズ３０とは電気接点５０を介して電気的に接続されている。

【００２１】

カメラ本体１０内には、交換レンズ３０からの光路上に、昇降可能なクイックリターンミラー１１、露光量を制御するフォーカルプレーンシャッタ１２、被写体像を光電変換するＣＣＤセンサ又はＣＭＯＳセンサ等の撮像素子１３が配列されている。また、クイックリターンミラー１１の下降時における反射方向にはファインダ光学系１４が設けられている。更に、カメラ本体１０内には、交換レンズ３０からの光量を測定するための図示しない測光部が設けられ、カメラ本体１０の背面にはディスプレイデバイス１５が設けられている。

【００２２】

撮像素子１３から出力される撮像信号は、カメラ本体１０の各種動作を制御するカメラ

制御マイコン１６、交換レンズ３０の撮影光学系の焦点状態を検出する焦点検出回路１７に接続されている。更に、カメラ制御マイコン１６には、カメラ本体１０の外装部に設けられたメインスイッチ１８、単独撮影動作モードと連続撮影動作モードとを選択する撮影動作モードスイッチ１９、レリーズスイッチ２０の出力が接続されている。また、レリーズスイッチ２０はストロークが異なる第１、第２スイッチ２０ａ、２０ｂから成っている。

【００２３】

カメラ制御マイコン１６の出力はシャッタ１２、焦点検出回路１７、電気接点５０のうちの通信接点を介して交換レンズ３０と通信を行うカメラ通信マイコン２１に接続されている。更に、カメラ制御マイコン１６には、カメラ本体１０内の各部に供給されると共に、電気接点５０を介して交換レンズ３０にも電源を供給する電源回路２２が接続されている。

【００２４】

撮像素子１３の出力は図示しない画像処理回路に入力され、ここで撮像信号に基づいて画像信号が生成される。レリーズスイッチ２０が半押し操作されて第１スイッチ２０ａをオンすると、測光、ＡＦ等が行われ撮影準備状態になる。また、レリーズスイッチ２０が全押し操作されて、第２スイッチ２０ｂがオンすると、シャッタ１２が開閉し撮像がなされ、撮像素子１３からの出力に基づいて画像信号が生成される。この画像信号はカメラ制御マイコン１６中の半導体メモリ、光ディスク等の記録媒体に記録されると共に、ディスプレイデバイス１５に表示される。

【００２５】

交換レンズ３０内のレンズは撮影光学系を構成し、変倍レンズ３１、合焦レンズ、絞り等を有し、防振ユニット３２の一部を構成する防振光学素子として補正レンズ３３が設けられている。補正レンズ３３は光軸に対して直交する方向（ピッチ方向及びヨー方向）に移動することにより、カメラ本体１０の撮像素子１３上に形成される被写体像のピッチ方向及びヨー方向の像振れ補正つまり防振を行う。なお、光軸に対して直交する方向には、完全に光軸に直交する方向のみならず、光学的に光軸に直交すると見做せる方向も含み、ピッチ方向は鉛直方向に、ヨー方向は水平方向に相当している。

【００２６】

交換レンズ３０には、レンズ制御マイコン３４が内蔵され、レンズ制御マイコン３４には防振制御マイコン３５、カメラ本体１０のカメラ通信マイコン２１と通信するレンズ通信マイコン３６、電源判別回路３７が接続されている。また、防振制御マイコン３５の出力は補正レンズ３３を駆動する防振アクチュエータ３８に接続され、防振制御マイコン３５には振動センサ３９、交換レンズ３０の鏡筒の外側に設けられた防振スイッチ４０が接続されている。

【００２７】

レンズ制御マイコン３４は変倍レンズ３１、合焦レンズ及び絞りの駆動制御を行い、レンズ通信マイコン３６を介してカメラ本体１０との間でシリアル通信を行う。また、防振制御マイコン３５は補正レンズ３３を駆動し、コイル、永久磁石及びヨークにより構成する防振アクチュエータ３８の動作を制御する。防振ユニット３２は防振アクチュエータ３８、補正レンズ３３を含む可動ユニットとこの可動ユニットをピッチ方向及びヨー方向に移動可能に保持するベース部材と、可動ユニットの移動を案内する部材とにより構成されている。

【００２８】

振動センサ３９は角速度センサや加速度センサ等により構成され、撮像カメラ全体の手振れ等により振動を検出し、ピッチ方向とヨー方向の振動に応じた電気信号を出力する。防振制御マイコン３５は振動センサ３９からの出力信号に基づいて防振アクチュエータ３８により補正レンズ３３を駆動する。

【００２９】

その他に、交換レンズ３０には図示は省略しているが、絞りアクチュエータ、絞りドラ

イバ、フォーカスアクチュエータ、フォーカスドライバ、フォーカス位置検出器、ズーム操作リング及びズーム位置検出器が設けられている。絞りドライバはレンズ制御マイコン３４からの指令に従って絞りアクチュエータを駆動し、絞りを作動させる。フォーカスドライバはレンズ制御マイコン３４からの指令に従ってフォーカスアクチュエータを駆動し、合焦レンズを光軸方向に駆動する。

【００３０】

また、鏡筒に設けられたズーム操作リングが操作されると、図示しない変倍レンズ駆動機構によって変倍レンズ３１が光軸方向に駆動される。ズーム位置検出器は最も広角側のズーム位置と最も望遠側のズーム位置との間のズーム範囲を、所定数に分割したデジタルズーム位置信号を出力する。また、フォーカス位置検出器は最も至近側のフォーカス位置と最も無限遠側のフォーカス位置との間のフォーカス範囲を、所定数に分割したデジタルフォーカス位置信号を出力する。

【００３１】

これらのズーム及びフォーカス位置信号は、一眼レフ用（ＡＦオートフォーカス）方式として、最も良く使われるＴＴＬパッシブ方式において、ＡＦ用演算を精度良く行うために必要な焦点距離情報とフォーカス情報を得るために使用される。レンズ制御マイコン３４はこれらの位置情報に基づいて、内部のＲＯＭ上に記憶されたテーブルデータからＡＦ用演算に必要なデータを読み出す。データはカメラ本体１０側に送信され、データを読み込んだカメラ制御マイコン１６は、所定のＡＦ用演算を行う。そして、カメラ制御マイコン１６はＡＦ用演算の結果として得られたフォーカス駆動指令を交換レンズ３０側に送信する。レンズ制御マイコン３４はフォーカス駆動指令に応じて合焦レンズを駆動する。

【００３２】

図２は防振ユニット３２の正面図であり、ベース部材６１には支持枠６２が保持され、支持枠６２は補正レンズ３３を保持している。支持枠６２はベース部材６１に設けられた突起６１ａ、６１ｂによって位置決めされ、ベース部材６１には磁性体から成る第１ヨーク６３がビス等により固定されている。

【００３３】

図３は図２の第１ヨーク６３を外した状態の正面図である。支持枠６２に巻線コイル６４が固定され、第１ヨーク６３のコイル対向位置には、永久磁石が磁気的に吸着固定されている。また、巻線コイル６４の裏側のベース部材６１上には、磁性体である第２ヨークが固定され、第１ヨーク６３と永久磁石との間に閉磁路が形成されている。この閉磁路内に設けられ、支持枠６２に固定された巻線コイル６４に通電して推力を発生させることにより、支持枠６２の駆動が可能とされている。

【００３４】

図４は更に図３から巻線コイル６４及び第２ヨークを取り外した正面図である。支持枠６２の光軸を中心として略１２０度等分に３個所の位置に放射状に孔６２ａが設けられており、この孔６２ａにシフトピン６５の一端が圧入され、シフトピン６５の他端はベース部材６１に設けられた長孔６１ｃに挿入されている。また、長孔６１ｃは光軸と直交する平面方向に伸びており、これにより支持枠６２はベース部材６１に対して光軸方向の移動が規制され、光軸と直交する平面において移動可能となる。

【００３５】

ベース部材６１と支持枠６２との間の光軸を中心として略１２０度等分に３個所に圧縮ばね６６が介在され、圧縮ばね６６はベース部材６１に対して支持枠６２を弾性支持している。圧縮ばね６６は一方を支持枠６２に設けられた突起６２ｂによって、他方をベース部材６１に設けられた突起６１ｄによりそれぞれ位置決めされている。

【００３６】

突起６２ｂ、６１ｄは光軸を中心として放射状に突出しており、同一直線上に対向するように設けられているので、圧縮ばね６６も光軸を中心として放射状に配置されている。また、巻線コイル６４に通電が行われていないときは、圧縮ばね６６により支持枠６２は略光軸中心位置に保持される。

【００３７】
図５はカメラ本体１０と交換レンズ３０の動作シーケンスのフローチャート図である。図中の左側の点線枠に囲まれたフローは、カメラ制御マイコン１６によるカメラ本体１０の動作シーケンス、右側の点線枠に囲まれたフローは、レンズ制御マイコン３４及び防振制御マイコン３５による交換レンズ３０の動作シーケンスである。これらの動作は、各マイコン１６、３４、３５に格納されたコンピュータプログラムに従って実行される。
【００３８】
カメラ制御マイコン１６はステップＳ１でレリーズスイッチ２０の第１スイッチ２０ａの状態を検知する。オフであればこのステップＳ１を繰り返し、オンの場合は撮影準備であるのでステップＳ２に進んで測光動作を行い、更にステップＳ３に進んで焦点距離検出動作を行う。ステップＳ３で合焦レンズの駆動量を演算してレンズ制御マイコン３４に通信し、その後にステップＳ４に進む。
【００３９】
レンズ制御マイコン３４はカメラ制御マイコン１６から受信したフォーカス駆動量の情報に基づいてステップＳ４で合焦レンズを駆動し、ステップＳ５に進む。ステップＳ５で防振制御マイコン３５は防振スイッチ４０の状態を検知し、オンであればステップＳ６に、オフであればステップＳ８に進む。
【００４０】
防振制御マイコン３５はカメラ制御マイコン１６からレンズ制御マイコン３４を介して受信した焦点距離の情報に基づいて、ステップＳ６で露光前つまり構図決定時の防振ユニット３２の第２の補正値である補正角度駆動量を算出する。続いて、ステップＳ７に進んで防振ユニット３２の防振駆動を開始しステップＳ８に進む。この状態における防振動作は観察者のためのものであり、焦点距離が長いと補正角度を大きく駆動する。
【００４１】
カメラ制御マイコン１６はステップＳ８で再度焦点検出動作を行って合焦か否かを判定する。合焦であればステップＳ９へ進み、合焦でなければステップＳ１に戻る。ステップＳ９で第２スイッチ２０ｂの状態を検知し、オンであれば撮影を行うためにステップＳ１０に進む。オフであればステップＳ１に戻る。
【００４２】
ステップＳ１０で焦点検出動作を行い、レンズ制御マイコン３４に通信し、その後にステップＳ１１に進む。防振制御マイコン３５はレンズ制御マイコン３４から受信した焦点距離の情報に基づいて、ステップＳ１１で露光中の防振ユニットの第１の補正値である駆動量を算出する。その後に、ステップＳ１２に進み防振ユニット３２の防振駆動値をステップＳ１１で算出した値に変更し、ステップＳ１３に進む。ステップＳ１３でカメラ制御マイコン１６はシャッタ１２を駆動して撮像素子１３の露光を行い、ステップＳ１４で撮像を完了する。
【００４３】
第１の補正値の振れ補正特性は、焦点距離に応じて補正レンズ３３の補正角度を変更するので、焦点距離が短いときには振れによる像劣化が少ない。従って、補正レンズ３３の駆動範囲を少なくすることで光学収差による像劣化を防止し、高精度な画像を取得することができる。
【００４４】
第２の補正値の振れ補正特性は、焦点距離が長い場合に補正レンズ３３の補正角度を大きくすることにより、撮影者がファインダ観察中に良好な補正状態を観察することができる。
【００４５】
焦点距離が短いときには、防振敏感度が高く振れによる像劣化が少ないため、補正角度を小さくすることができる。従って、本発明では画像取得時、即ち露光中は最適な画像取得ができるように、焦点距離によって最適な補正角度による補正レンズ３３の駆動を行うことにより、画像取得時には高精度な画像を得ることができる。

【００４６】
本実施例では、撮影者がファインダを観察している構図決定時には焦点距離が長い方の補正角度を大きくして、つまり図６に示すように補正駆動範囲の限界まで広げ補正レンズ３３を駆動することとする。これにより、撮影者がファインダを観察している際の不安感をなくすことができる。
【００４７】
この際に、防振ユニット３２により像振れ自体は補正されるが、補正レンズ３３の動きにより実際に撮像する時は結像面における光学収差による像劣化が生ずる。そこで、結像面における像劣化を抑えるためには、露光時にはなるべく補正レンズ３３の駆動量を少なくする。
【００４８】
このように、第１の補正値と第２の補正値の振れ補正特性を異なるようにすることで、高精度な画像を撮影することができる。
【実施例２】
【００４９】
図７は実施例２のレンズ交換式デジタル一眼レフカメラの断面図である。カメラ本体７０に対し交換レンズ８０が装着自在とされている。カメラ本体７０においては、交換レンズ８０からの光路上にクイックリターンミラー７１、サブミラー７２、撮像素子７３が配列され、サブミラー７２の反射方向に焦点検出部７４が設けられている。焦点検出部７４は入射した光線を２つの光束に分割するコンデンサレンズと光線を再結像させる２つのセパレータレンズと、結像された被写体像を光電変換するＣＣＤ等のラインセンサから成る位相差方式のＡＦセンサから成っている。また、クイックリターンミラー７１の反射方向にはペンタプリズム７５、ファインダ光学系７６が設けられている。
【００５０】
一方、交換レンズ８０には、その光軸に沿って、第１レンズ群８１、第２レンズ群８２、第３レンズ群８３、絞り８４、第４レンズ群８５が配列されている。また、交換レンズ８０内には、第２レンズ群８２を駆動するためのＡＦ駆動モータ８６が設けられ、第４レンズ群８５を駆動するため防振アクチュエータ８７が設けられている。更に、振動ジャイロ等から成る角度振れ検出センサ８８が設けられている。
【００５１】
第２レンズ群８２はフォーカシング光学系であり、ＡＦ駆動モータ８６からの駆動力を受けて光軸上を移動し、所定の合焦位置に停止することで焦点調節を行う。第３レンズ群８３は変倍光学系であり、撮影者からの操作を伝達する図示しない伝達機構により、その操作力を光軸方向への駆動に変換され、変倍するように光軸方向に駆動される。
【００５２】
第４レンズ群８５は振れ補正光学系であり、振動ジャイロ等から成る角度振れ検出センサ８８からの検出出力を基に、振れ補正駆動用の防振アクチュエータ８７からの駆動力により、光軸に対し垂直方向に移動し光軸を曲げて角度振れ補正を行う。
【００５３】
図８は第４レンズ群８５、防振アクチュエータ８７の正面図である。鏡筒９１は補正光学系である第４レンズ群８５を支持し、鏡筒９１はベース鏡筒９２に支持されている。鏡筒９１はベース鏡筒９２に形成された３方向に設けられたカム９２ａに係合し、第４レンズ群８５を光軸に対し垂直方向に移動可能に支持し、光軸方向の倒れを規制するピン９１ａを有している。
【００５４】
Ｘ方向駆動コイル９３はレンズ鏡筒９１に一体的に取り付けられ、図示しないフレキシブルケーブルを介して制御回路から通電され、ベース鏡筒９２に配置された図示しない永久磁石と対向することでＸ方向に推力を発生させている。Ｙ方向駆動コイル９４はレンズ鏡筒９１に一体的に取り付けられ、フレキシブルケーブルを介して制御回路から通電し、ベース鏡筒９２に配置された永久磁石と対向することでＹ方向に推力を発生させている。

【００５５】
スプリングから成る弾性部材９５は鏡筒９１を４方向から付勢し、駆動コイル９４に通電されていない場合は弾性部材９５の弾性力と鏡筒９１の自重の吊り合いにより第４レンズ群８５の位置は決定される。一方、駆動コイル９４に通電がなされると、駆動コイル９４の推力と鏡筒９１の自重が弾性部材９５の弾性力と吊り合って、第４レンズ群８５の位置が決定される。
【００５６】
センサ磁石９６ａ、９６ｂはレンズ鏡筒９１に一体的に固定され、ベース鏡筒９２に取り付けられた図示しないホール素子に対向し、鏡筒９１と共に移動することで第４レンズ群８５の位置を検出する。
【００５７】
図９はブロック回路構成図である。カメラ本体７０と交換レンズ８０とは接点機構１００を介して電気的に接続されている。カメラ本体７０内のカメラ制御マイコン１１１には、電源スイッチ１１２、ストロークが異なる第１、第２スイッチ１１３ａ、１１３ｂを有するレリーズスイッチ１１３が接続されている。更に、カメラ制御マイコン１１１には、測光部１１４、測距部１１５、露光制御部１１６、撮像部１１７、信号処理部１１８、画像記録部１１９が接続されている。
【００５８】
一方、交換レンズ８０内のレンズ制御マイコン１２１は補正駆動制御部１２２、最大補正角度決定部１２３を有している。そして、レンズ制御マイコン１２１には、防振操作スイッチ１２４、合焦駆動部１２５、絞り駆動部１２６が接続されている。また、補正駆動制御部１２２には、角速度検出部１２７、補正光学系駆動部１２８、位置検出部１２９が接続され、最大補正角度決定部１２３には焦点距離検出部１３０が接続されている。
【００５９】
カメラ制御マイコン１１１はカメラ本体７０内の種々の装置の動作を制御すると共に、交換レンズ８０の装着時には接点機構１００を介してレンズ制御マイコン１２１との送信及び受信を行う。
【００６０】
電源スイッチ１１２は外部から操作可能であり、カメラ制御マイコン１１１を立ち上げてシステム内の各アクチュエータやセンサ等への電源供給及びシステムの動作を可能な状態とする。カメラ制御マイコン１１１はレリーズスイッチ１１３から入力された信号に従って、レリーズスイッチ１１３の第１スイッチ１１３ａがオンであれば撮影準備動作として測光部１０５による露光量の決定を行う。同時に、ＡＦセンサから成る測距部１１５により測距エリア内に存在する被写体を測距し、焦点を合わせるために必要な第２レンズ群８２の移動量を決定し、交換レンズ８０内の合焦駆動部１２５を制御して合焦動作を行い、撮影準備状態に入る。
【００６１】
また、交換レンズ８０の防振操作スイッチ１２４がオンの場合には、振れ検出と共に振れ補正が開始される。撮影を行うためにレリーズスイッチ１１３の第２スイッチ１１３ｂがオンまで操作されたことを検知すると、カメラ制御マイコン１１１に絞り駆動部１２６の動作命令を送信する。そして、シャッタから成る露光制御部１１６に露光開始命令を送信してクイックリターンミラー７１の上昇、シャッタの開放を行い、撮像部１１７で結像光学系を通って結像された被写体像を光電変換し、信号処理部１１８でデジタル変換された信号を出力する。得られた画像データは画像記録部１１９においてフラッシュメモリ等の半導体メモリ、磁気ディスク、光ディスク等の記録媒体に記録、保存する。
【００６２】
防振操作スイッチ１２４は外部から操作可能であり、像振れ補正動作を行わせるかどうかを決定することが可能である。角速度検出部１２７は振動ジャイロ等から成り、検出部と演算出力部から構成されている。検出部はレンズ制御マイコン１２１からの指令に従い縦振れ（ピッチ方向）及び横振れ（ヨー方向）の角速度を検出し、演算出力部は検出部の

出力信号を電気的或いは機械的に積分した変位をレンズ制御マイコン１２１に出力する。

【００６３】

補正光学系駆動部１２８は図８に示したように補正光学系である第４レンズ群８５が弾性部材９５により吊られており、ＸＹ方向に駆動の駆動部により構成されている。第４レンズ群８５は弾性部材９５で吊られているため、防振オフ時に第４レンズ群８５を係止する係止手段はない。位置検出部１２９は、第４レンズ群８５の位置をモニタする。

【００６４】

補正駆動制御部１２２は防振操作スイッチ１２４がオンされている場合には、角速度検出部１２７からの情報で振れを補正する補正角が入力される。この補正角を前述した防振敏感度により変換して、第４レンズ群８５の補正量を求め、第４レンズ群８５の目標変位量が決定される。防振操作スイッチ１２４のオフ時には第４レンズ群８５の駆動は行われない。位置検出部１２９で検出された第４レンズ群８５の変位と、目標変位の差分からフィードバック制御が行われ、目標変位となるように第４レンズ群８５を駆動する。

【００６５】

なお、防振操作スイッチ１２４のオン時の最大の振れ補正角は条件により決められている。第１スイッチ１１３ａのオンで振れ補正開始後は第２スイッチ１１３ｂのオンによる露光開始まで焦点距離によらず、第２の補正値による一定の補正角範囲が設定されており、その範囲内で振れ補正が行われる。第２スイッチ１１３ｂのオン後に、露光動作中は後述する最大補正角度決定部１２３の結果に基いて、焦点距離に応じた第２の補正値による所定の補正角度の範囲内で振れ補正が行われる。

【００６６】

最大補正角度決定部１２３は後述する焦点距離検出手段の結果に基づいて最大補正角を決定する。焦点距離検出部１３０は焦点距離情報をレンズ制御マイコン１２１に出力する。合焦駆動部１２５は前述のようにカメラ制御マイコン１１１から送信された合焦レンズである第２レンズ群８２の移動量に従い、レンズ制御マイコン１２１によって第２レンズ群８２を制御するように構成されている。絞り８４を駆動する絞り駆動部１２６は前述のようにカメラ制御マイコン１１１から送信された絞り動作命令に従い、レンズ制御マイコン１２１によって絞り８４の開口面積を決定する。

【００６７】

図１０は実施例２の主要動作のフローチャート図である。先ず、ステップＳ２１でカメラ本体７０の電源スイッチ１１２をオンにし、交換レンズ８０に電源の供給が開始される。或いは、新しい電池を入れた場合、カメラ本体７０に交換レンズ８０を装着した場合などにおいては、カメラ本体７０と交換レンズ８０との間で通信が開始される。

【００６８】

次に、ステップＳ２２にカメラ制御マイコン１１１がレリーズスイッチ１１３の第１スイッチ１１３ａの信号が発生しているか否かを判別する。発生していれば、ステップＳ２３でレンズ制御マイコン１２１が防振操作スイッチ１２４がオン、つまり防振動作決定になっているかを判別し、防振動作決定がなされていればステップＳ２４に進み、決定がなされていなければステップＳ３１に進む。

【００６９】

ステップＳ２４で振動検知が開始され、角速度検出部１２７の安定する所定時間後に、観察者のために振動検知情報を基に振れ補正が開始される。なお、このときの振れ補正は焦点距離に依存しない一定の補正角範囲（この実施例２では±０．１５度）内で行われる。次に、ステップＳ２５で現在の焦点距離が検出され、レンズ制御マイコン１２１に焦点距離情報が入力される。ステップＳ２６でレンズ制御マイコン１２１内で入力された焦点距離情報から露光中の最大の振れ補正角を決定する。具体的には、焦点距離毎に最大の振れ補正角としてテーブルを持ち、入力された距離情報から最大の振れ補正角を選択する。

【００７０】

ここで、ステップＳ２５、Ｓ２６では所定のタイミングで再演算され、決定された最大の振れ補正角は露光開始直前まで焦点距離情報の変化に従い更新される。次に、ステップ

Ｓ２７でカメラ制御マイコン１１１が測光、ＡＦ（測距動作）を開始し、レンズ制御マイコン１２１がＡＦ（合焦動作）、振れ補正を開始する。

【００７１】

ステップＳ２８では、レリーズスイッチ１１３の全押し操作により第２スイッチ１１３ｂがオンになるまで、ステップＳ２２～ステップＳ２８を繰り返して待機し、第２スイッチ１１３ｂがオンになると、ステップＳ２９に進む。

【００７２】

ステップＳ２９では撮像のため露光動作が開始される。その間に、振れ補正はステップＳ２６のプロセスで決定された最大振れ補正角の範囲で行われる。ステップＳ３０で露光された画像を記憶してステップＳ２２に進む。

【００７３】

なお、ステップＳ２３で防振操作スイッチ１２４がオフされていると、振動検知及び振れ補正は行わず、ステップＳ３１でＡＦ及び測光のみが行われる。ステップＳ３２に進み、全押し操作により第２スイッチ１１３ｂがオンになるまで、ステップＳ２２～ステップＳ３２を繰り返して待機する。第２スイッチ１１３ｂがオンになると、ステップＳ３３の露光動作に進み、カメラ振れの補正がないまま露光される。

【００７４】

このデジタル一眼レフカメラでは、電源スイッチ１１２がオフされるまで、上記一連の動作を繰り返し、電源スイッチ１１２がオフされるとカメラ制御マイコン１１１とレンズ制御マイコン１２１との通信が終了し、交換レンズ８０への電源供給を終了する。

【００７５】

一般的に、手振れの周波数は１～１０Ｈｚで、最大で０．２度の振幅を持ち、その振幅は周波数が高くなるに従って小さな振幅となる。そのため、必要な補正角を決めるに当り、周波数１Ｈｚ、振幅０．２度の手振れの補正に必要な補正角を考える。

【００７６】

図１１は１Ｈｚ、０．２度の振幅の正弦波の手振れが発生した場合の時間の経過と角度振れの変位を表し、横軸は時間（秒）、縦軸は角度振れ量（度）としている。この図１１において、例えば露光時間が０．１秒とした場合にはその間の最大の振れ角度は０．０６度となり、露光時間が１秒で最大の振れ角度は０．４度となる。

【００７７】

表１は焦点距離毎に最大でどの程度の振れ角の補正が必要であるかを計算したものである。従来、手振れの限界となる露光時間は焦点距離に依存するとされ、１／ｆ（焦点距離）が手振れ限界の露光時間とされてきた。ここで、１／ｆの露光時間に対し、３段分長い露光時間まで手振れ効果を持たせることを前提に、焦点距離（ｍｍ）、１／ｆに対し、３段分長い露光時間（秒）、その露光時間中に発生する角度振れ量（度）を表１に記載している。

【００７８】

表１

焦点距離（ｍｍ）	露光時間（秒）	露光中の角度振れ量（度）
１０	０．８	０．４
３５	０．２２９	０．２６３２
５０	０．１６０	０．１９２７
１００	０．０８０	０．０９９５
２００	０．０４０	０．０５０１
３００	０．０２７	０．０３３５
４００	０．０２０	０．０２５１
６００	０．０１３	０．０１６８

【００７９】

図１２は表１の結果から焦点距離と１／ｆに対し３段分長い露光時間で発生する角度振れ量、そして必要な補正角の関係のグラフ図である。横軸は焦点距離で対数表示されてお

り、縦軸は角度振れ量／必要な補正角を示している。

【００８０】

前述したように、レリーズスイッチ１１３の第１スイッチ１１３ａのオンから第２スイッチ１１３ｂのオン前の露光開始前の振れ補正角範囲を最大０．１５度としている。そのため、露光中に必要な補正角は１／ｆから３段分長い露光時間に発生する角度振れ量に０．１５度を加えて補正範囲としている。この構成から露光開始前に最大補正角限界近傍に第４レンズ群８５があり、その位置から露光中の振れ補正が行われても、十分な振れ補正角を確保できる。

【００８１】

なお、露光中は広角側で大きな補正角を確保することになるが、一般的に防振敏感度は広角側で高くなるため、補正光学系の駆動量自体はあまり大きくならない。また、露光時間は露光前の振れ補正時間に比べて短いので、消費電力に与える影響は少ない。

【００８２】

上記構成としたことで、振れ補正効果を求められる露光時間が長い広角側であっても十分な補正角を確保すると共に、短い露光時間でも振れ補正効果が得られる望遠側では、補正角を制限することで省電化することができる。また、露光前にファインダで観察する場合には、焦点距離によらず一定の補正角の範囲とすることで、広角側で無用に補正角を広げることにならないので省電化を図ることができる。

【実施例３】

【００８３】

実施例３における回路構成は、実施例２の図９とほぼ同じ構成であり、防振操作スイッチ１２４が防振動作のオン／オフを切換えるのみでなく、通常の防振動作モード１、省電用の防振動作モード２を選択できるようにされている。

【００８４】

そのため、補正駆動制御部１２２では実施例２に対し動作モード１、動作モード２を設け、動作モード１が選択されている場合は、露光前から露光状態に移行時に、後述するように補正範囲が変更されるが、振れ補正はそのまま継続される。一方、動作モード２の選択時は露光直前で振れ補正光学系である第４レンズ群８５を一旦、補正中心に移動させ、露光開始時に第４レンズ群８５の始点を補正中心として振れ補正が行われる。

【００８５】

動作モード２の選択時には、振れ補正範囲を制御により小さくできる。振れ補正動作は実施例２と同じであり、角速度検出部１２７からの振れ検出情報から、第４レンズ群８５の目標変位量が決定される。第４レンズ群８５の位置検出部１２９で検出された変位と目標変位の差分からフィードバック制御が行われて、目標変位となるように第４レンズ群８５を駆動する。

【００８６】

レリーズスイッチ１１３の第１スイッチ１１３ａがオンで、振れ補正開始後は第２スイッチ１１３ｂのオンによる露光開始までは、動作モード１、２の選択、焦点距離によらずに、一定の補正角範囲が設定されている。第２スイッチ１１３ｂのオンの後に、露光動作中は最大補正角度決定部１２３の結果に基づいて、焦点距離に応じた所定の補正角度の範囲内で振れ補正が行われる。ここで、動作モード１の選択時は動作モード２の選択時に対し、振れ補正角は大きく設定されている。

【００８７】

具体的には、動作モード１の選択時には、図１２に示すように焦点距離に応じて想定された露光時間の角度振れ量に、露光前の最大補正角を加えた角度を補正範囲に持つ。一方、動作モード２の選択時には露光直前に補正中心に戻されることから、焦点距離に応じて想定された露光時間の角度振れ量分だけを補正範囲として設定される。

【００８８】

図１３はこの実施例３の動作のフローチャート図である。先ず、ステップＳ４１でカメラ本体７０の電源スイッチ１１２をオンにし、交換レンズ８０に電源の供給が開始される

。

【００８９】

次に、ステップＳ４２でカメラ制御マイコン１１１が第１スイッチ１１３ａが押されているか否かを判別する。押されていれば、ステップＳ４３でレンズ制御マイコン１２１が防振操作スイッチ１２４がオンの防振動作決定になっているかを判別し、防振動作決定がなされていればステップＳ４４に、なされていなければステップＳ５３に進む。

【００９０】

ステップＳ４４で振動検知が開始され、角速度検出部１２７が安定する所定時間後に、振動検知情報を基に振れ補正が開始される。なお、このときの振れ補正は焦点距離に依存しない一定の補正角範囲、例えば±０．１５度内で行われる。ステップＳ４５で現在の焦点距離が検出され、レンズ制御マイコン１２１に焦点距離情報が入力される。

【００９１】

ステップＳ４６でレンズ制御マイコン１２１内で入力された焦点距離情報から露光中の最大の振れ補正角を決定する。具体的には、焦点距離毎に最大の振れ補正角を第２の補正値としてテーブルを持ち、入力された距離情報から最大の振れ補正角を選択する。なお、前記した焦点距離毎の最大振れ補正角は動作モード１用の補正角、動作モード２用の補正角の２系列を有し、双方の最大振れ補正角を記憶される。ここで、ステップＳ４５、Ｓ４６で所定のタイミングで再演算され、決定された最大の振れ補正角は露光開始直前まで焦点距離情報の変化に従い更新される。次に、ステップＳ４７でカメラ制御マイコン１１１が測光、ＡＦ（測距動作）を開始し、レンズ制御マイコン１２１がＡＦ（合焦動作）、振れ補正を開始する。

【００９２】

ステップＳ４８では、レリーズスイッチ１１３の全押し操作により第２スイッチ１１３ｂがオンになるまで、ステップＳ４２～ステップＳ４８を循環して待機し、第２スイッチ１１３ｂがオンになるとステップＳ４９に進む。

【００９３】

ステップＳ４９で防振操作スイッチ１２４が動作モード１、動作モード２を選択しているかを判断し、動作モード１の選択時には前述のステップＳ４６で記憶された動作モード１用の補正角を露光中の補正範囲と設定し、ステップＳ５１に進む。一方、動作モード２の選択時には、前述のステップＳ４６で記憶された動作モード２用の補正角を露光中の補正範囲を設定し、ステップＳ５０に進む。ステップＳ５０では第４レンズ群８５を補正中心に戻す制御が行われる。ステップＳ５１で露光動作が開始されると、振れ補正はステップＳ４６の動作モード１、動作モード２毎に決定された最大振れ補正角の範囲で行われる。ステップＳ５２で露光された画像を記憶し、ステップＳ４２に戻る。

【００９４】

なお、ステップＳ４３で防振操作スイッチ１２４がオフされていると、振動検知及び振れ補正は行われず、ステップＳ５３でＡＦと測光が行われる。ステップＳ５４に進み、第２スイッチ１１３ｂがオンになるまでステップＳ４２～ステップＳ５４を繰り返して待機する。第２スイッチ１１３ｂがオンになると露光動作に進み、ステップＳ５５でカメラ振れの補正がないまま露光される。

【００９５】

本実施例３では、電源スイッチ１１２がオフされるまで上記一連の動作を繰り返し、電源スイッチ１１２がオフされるとカメラ制御マイコン１１１とレンズ制御マイコン１２１との通信が終了し、交換レンズ８０への電源供給が終了する。

【００９６】

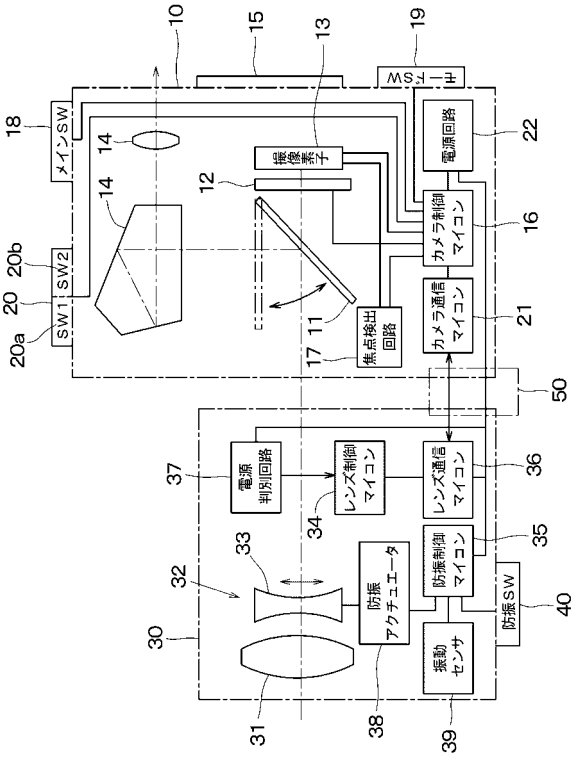
以上の説明では、本発明の好ましい実施例について述べたが、本発明はこれらの実施例に限定されないことは云うまでもなく、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。

【図面の簡単な説明】

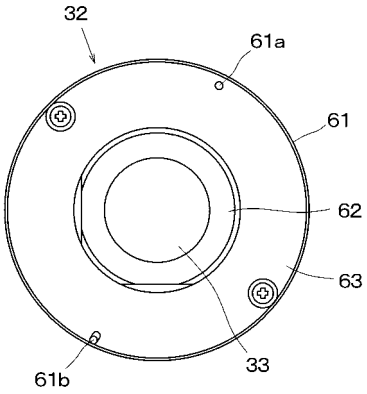
【００９７】

【図１】実施例１の一眼レフ撮像カメラのブロック回路構成図である。
【図２】防振ユニットの正面図である。
【図３】防振ユニットの正面図である。
【図４】防振ユニットの正面図である。
【図５】動作フローチャート図である。
【図６】補正レンズの動作説明図である。
【図７】実施例２のデジタル一眼レフカメラの断面図である。
【図８】防振アクチュエータの正面図である。
【図９】ブロック回路構成図である。
【図１０】実施例２の動作フローチャート図である。
【図１１】時間の経過と角度振れ変位のグラフ図である。
【図１２】焦点距離毎に必要な補正角のグラフ図である。
【図１３】実施例３の動作フローチャート図である。
【図１４】従来の像振れ補正装置の駆動範囲と補正角の関係図である。
【符号の説明】
【００９８】
１０、７０　カメラ本体
１３、７３　撮像素子
１６、１１１　カメラ制御マイコン
２０、１１３　レリーズスイッチ
３０、８０　交換レンズ
３２　防振ユニット
３３　補正レンズ
３４、１２１　レンズ制御マイコン
３５　防振制御マイコン
３８、８７　防振アクチュエータ
３９　振動センサ
８５　第４レンズ群（振れ補正光学系）
８８　角度振れ検出センサ
１２４　防振操作スイッチ

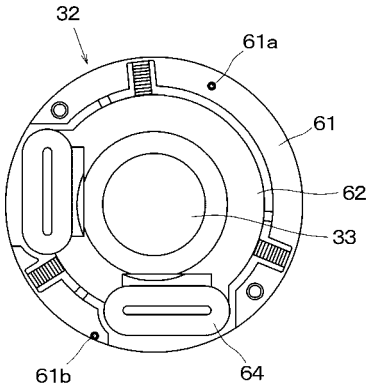
【図１】


10
15
13
19
18
メインSW
14
撮像素子
電源回路
22
14
12
カメラ制御マイコン
16
20b
SW2
20
SW1
カメラ通信マイコン
21
20a
11
焦点検出回路
17
50
電源判別回路
37
レンズ制御マイコン
34
レンズ通信マイコン
36
33
32
防振アクチュエータ
防振制御マイコン
35
防振SW
40
30
振動センサ
31
38
39

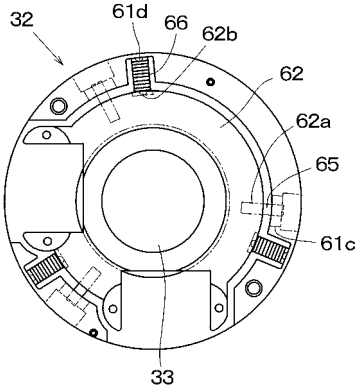
【図２】


32
61a
61
62
63
61b
33

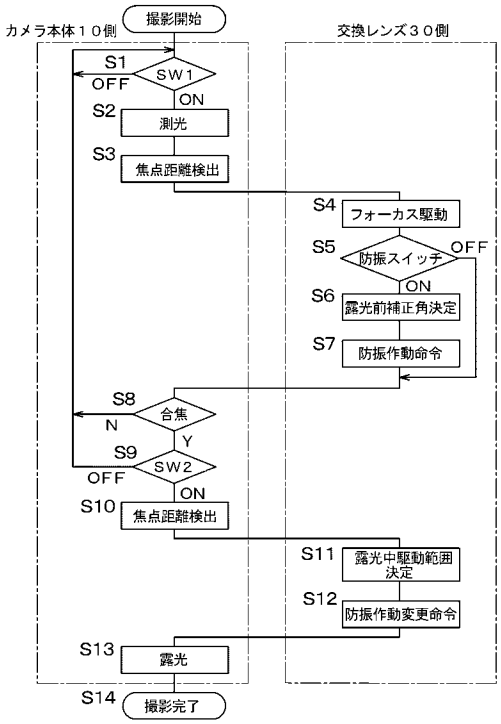
【図３】


32
61a
61
62
33
61b
64

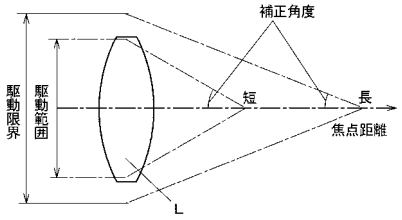
【図４】


32
61d
66
62b
62
62a
65
61c
33

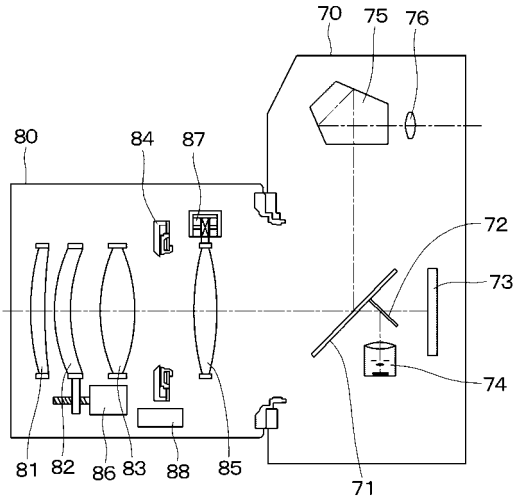
【図５】


カメラ本体１０側
交換レンズ３０側
撮影開始
S1
SW1
OFF
ON
S2
測光
S3
焦点距離検出
S4
フォーカス駆動
S5
防振スイッチ
OFF
ON
S6
露光前補正角決定
S7
防振作動命令
S8
合焦
N
Y
S9
SW2
OFF
ON
S10
焦点距離検出
S11
露光中駆動範囲決定
S12
防振作動変更命令
S13
露光
S14
撮影完了

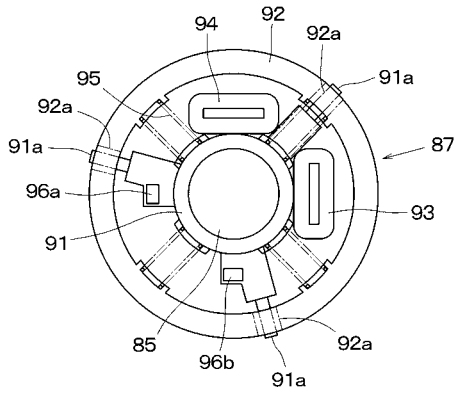
【図６】


補正角度
駆動限界
駆動範囲
短
長
焦点距離
L

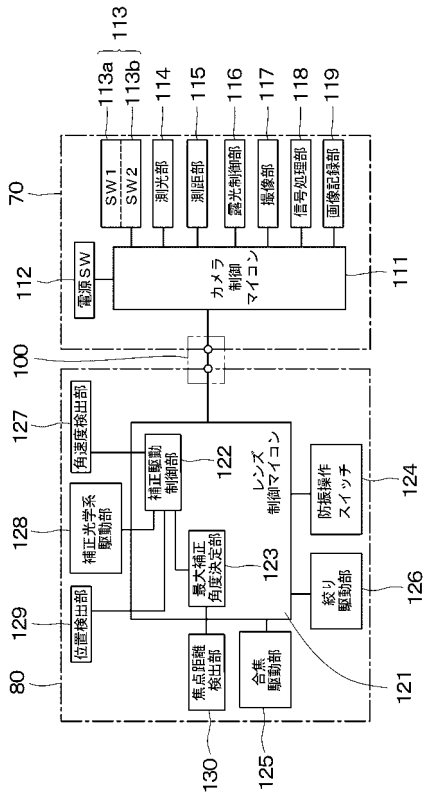
【図７】


70
75
76
80
84
87
72
73
74
81
82
86
83
88
85
71

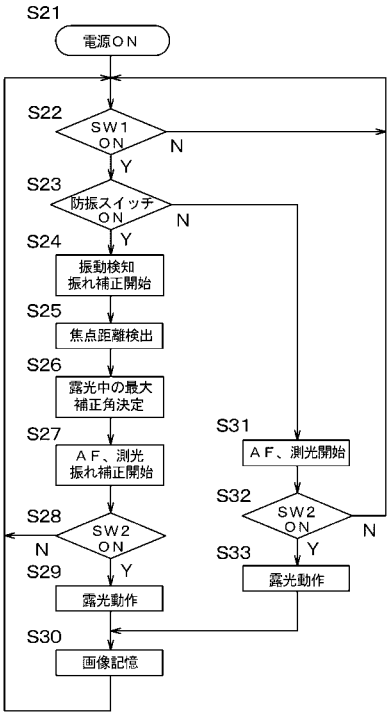
【図８】


94
92
92a
95
91a
92a
91a
87
96a
93
91
85
96b
92a
91a

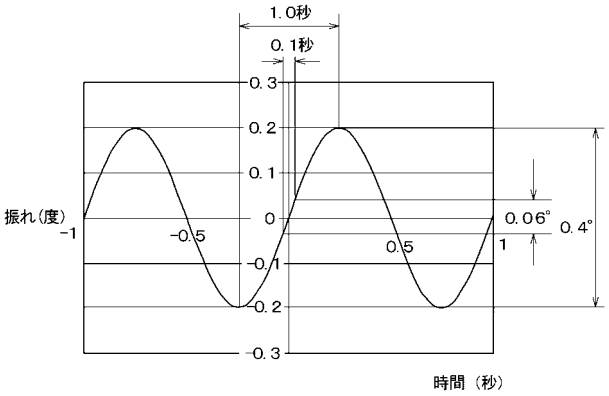
【図９】


113
113a
113b
114
115
116
117
118
119
SW1
SW2
測光部
測距部
露光制御部
撮像部
信号処理部
画像記録部
70
電源SW
112
カメラ制御マイコン
111
100
127
角速度検出部
補正駆動制御部
122
レンズ制御マイコン
防振操作スイッチ
124
128
補正光学系駆動部
最大補正角度決定部
123
絞り駆動部
126
129
位置検出部
焦点距離検出部
合焦駆動部
121
80
130
125

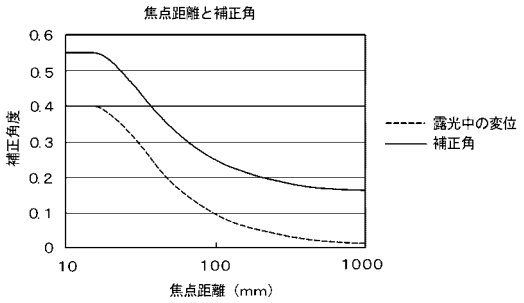
【図１０】



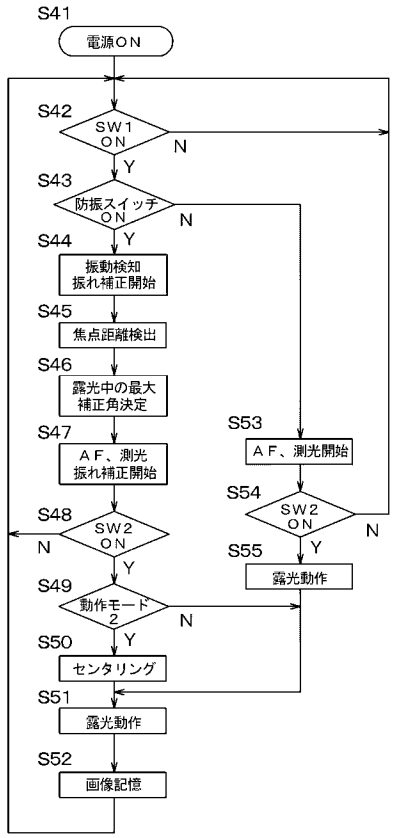
【図１１】



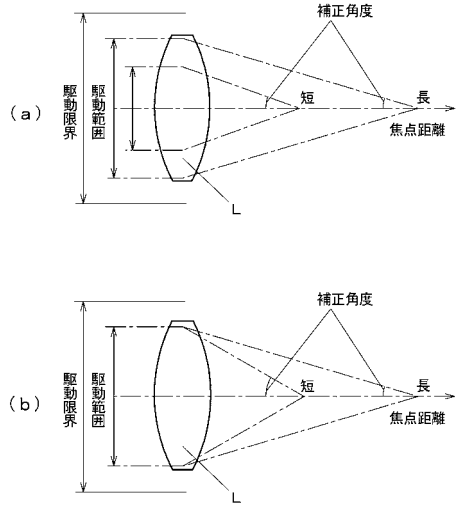
【図１２】



【図１３】



【図１４】



フロントページの続き

(72)発明者　赤田　弘司
東京都大田区下丸子三丁目３０番２号　キヤノン株式会社内
(72)発明者　井上　勝啓
東京都大田区下丸子三丁目３０番２号　キヤノン株式会社内

Ｆターム(参考) 5C122 DA04　EA41　FB04　FH13　HB01　HB06